

2025년 경신고

1학년 1학기

기말고사 분석서

포커스 수학연구팀

6번

6. 두 다항식 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)+g(x)=1$
(나) $\{f(x)\}^2-\{g(x)\}^2=2x^2-4x-3$

다항식 $f(x)+g(x+1)$ 을 $x-2$ 로 나눈 나머지는?

[4.80점]

- ① -1 ② -2 ③ -3
- ④ -4 ⑤ -5

[해설]

(나) 조건에서

$$\{f(x)\}^2-\{g(x)\}^2=\{f(x)+g(x)\}\{f(x)-g(x)\}$$
$$f(x)+g(x)=1\text{이므로 } f(x)-g(x)=2x^2-4x-3 \dots \textcircled{\text{나}}\text{이다.}$$

(가) 식과 $\textcircled{\text{나}}$ 식을 더하면

$$f(x)=x^2-2x-1, g(x)=-x^2+2x+2$$
$$f(x)+g(x+1)\text{을 } x-2\text{로 나눈 나머지는}$$
$$f(2)+g(3)=-1-1=-2$$

14번

14. 두 실수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x)=\begin{cases} -x^2-2ax-b & (x<0) \\ x^2+2ax-b & (x\geq 0) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족한다.

(가) $x < -1$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \leq 0$ 이다.

(나) $x \geq -1$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이다.

$a+b$ 의 값 중 정수인 것의 개수는?

[5.20점]

- ① 9

② 10

③ 11
- ④ 12

⑤ 13

[해설]

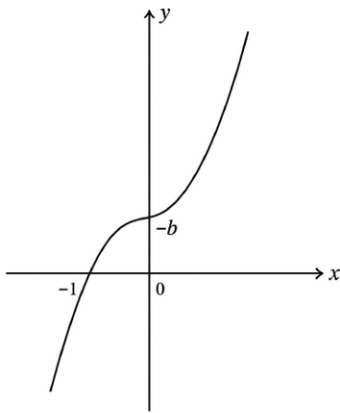
모의고사에서 많이 출제되는 구간함수이다.

$x < 0$ 에서의 이차함수와 $x \geq 0$ 에서의 이차함수 식을 먼저 비교해보면 $y = -b$ 직선에 대칭임을 확인할 수 있다.

이제 우리는 꼭짓점의 위치(즉, a 의 부호)에 따라 그래프의 위치가 바뀌므로 케이스를 나눠보자.

일반적으로 학생들이 가장 힘들어하는 경우가 케이스를 나누는 경우이고 출제자도 알고 있기 때문에 난이도를 올릴 때 많이 쓰인다. 그럼 우선 연습하면 된다.

❶ $a = 0$ 일 때

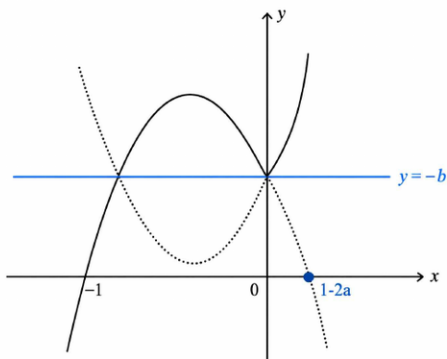


$(-1, 0)$ 과 $(0, -b)$ 를 지나면서 증가하는 그래프이다.

$(-1, 0)$ 을 지나므로 식에 대입하면 $b = 2a - 1$ 이고 $a = 0$ 이므로 $b = -1$

$\therefore a + b = -1$

❷ $a > 0$ 일 때

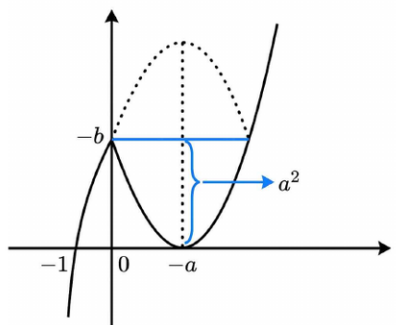


(가), (나) 조건을 만족하기 위해서 $(-1, 0)$ 을 지나고 x 축과 만나는 교점의 x 좌표가 0보다 커야 한다.

$$1 - 2a \geq 0$$

$$\therefore a \leq \frac{1}{2}$$

㉓ $a < 0$ 일 때



먼저 $(-1, 0)$ 을 지나므로 식에 대입하면 $b = 2a - 1$ 의 관계식을 얻을 수 있다.

두 번째 $x \geq 0$ 인 구간에서 꼭짓점의 y 좌표가 x 축보다 아래로 내려가면 안된다.

$$\therefore -b - a^2 \geq 0 \text{ (이차함수 비음관계)}$$

$$a^2 + b = a^2 + 2a - 1 \leq 0$$

$$-1 - \sqrt{2} \leq a \leq -1 + \sqrt{2}$$

위의 조건을 종합해보면 $-1 - \sqrt{2} \leq a \leq \frac{1}{2}$

$a + b = 3a - 1$ 이므로

$$-4 - 3\sqrt{2} \leq a + b \leq -3 + 3\sqrt{2} \rightarrow \text{정수는 } -8 \sim 0 \text{까지 } 9 \text{개다.}$$

18번

18. 다음 조건을 만족시키는 10 이하의 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

[5.40점]

x 에 대한 부등식

$$0 < -(x-1)^2 + n(x-1) \leq 4x$$

를 만족시키는 자연수 x 의 개수는 6이다.

[해설]

$x-1=t$ 로 치환하자. 저렇게 묶어놓은게 의심스러워서 그냥 그렇게 시작했다.

$$0 < -t^2 + nt \leq 4(t+1)$$

$$\textcircled{1} \quad 0 < -t^2 + nt \rightarrow 0 < t < n$$

$$\textcircled{2} \quad -t^2 + nt \leq 4(t+1)$$

$$nt \leq t^2 + 4t + 4 = (t+2)^2$$

이제 위의 두 식의 그래프를 확인해보자.

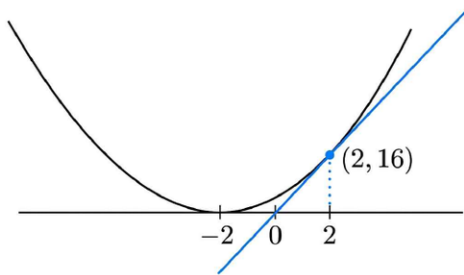
복잡할 수도 있으니 그래프와 설명을 천천히 따라가면서 상황을 판단해보자.

$y=nt$ 는 원점을 지나는 직선이고 기울기가 n 이다.

$\textcircled{1}$ 식에서 $0 < t < n$ 이므로 자연수 x 의 개수가 6개가 되기 위해 $n=7$ 이면 만족하는지 확인해보자.

이때, n 은 자연수이므로 $n=8$ 일 때, $(2, 16)$ 에서 접한다는걸 확인할 수 있다.

i) $n=8$ 일 때의 그래프

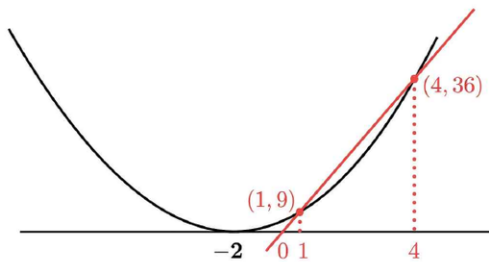


즉, $n < 8$ 이면 이차함수가 항상 직선보다 위쪽에 위치하기 때문에 연립부등식의 해는 $0 < t < n$ 이다.

그러므로 $n=7$ 이 가능하다.

그럼 $n > 8$ 일때는 어떨까?

ii) $n=9$ 일 때의 그래프



$n=9$ 라면 $(4, 36)$ 과 $(1, 9)$ 에서 이차함수와 교점이 생기게 된다는걸 알 수 있다.

그렇다면 이차함수와 만나거나 위쪽에 존재하는 t 는 $t=1, 4, 5, 6, 7, 8$ 이 되어야 한다.

$$\therefore n=9$$

$$n \text{의 합} = 16$$

20번 23년 고1 6월 모의고사 변형
한때 굉장히 많은 지역에서 기출이 쏟아짐

30. 두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 x 축과 한 점 $(0, 0)$ 에서만 만난다.

(나) 부등식 $f(x)+g(x)\geq 0$ 의 해는 $x\geq 2$ 이다.

(다) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)-g(x)\geq f(1)-g(1)$ 이다.

x 에 대한 방정식 $\{f(x)-k\}\times\{g(x)-k\}=0$ 이 실근을 갖지 않도록 하는 정수 k 의 개수가 5일 때, $f(22)+g(22)$ 의 최댓값을 구하시오.
[4점]

[정답 : 120]

20. 두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 이차방정식 $f(x)=0$ 은 중근 $x=2$ 를 가진다.
 (나) 부등식 $f(x) \geq -g(x)$ 의 해는 $x \geq 4$ 이다.
 (다) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)-f(3) \geq g(x)-g(3)$ 이다.

x 에 대한 방정식 $\{f(x)-k\} \times \{g(x)-k\} = 0$ 이 실근을 갖지 않도록 하는 정수 k 의 개수가 7일 때, $f(10)+g(10)$ 의 최댓값을 구하시오.

[5.40점]

[해설]

먼저 (나) 조건에서 $f(x) + g(x) \geq 0$ 의 해가 $x \geq 4$ 이므로

$f(x) + g(x)$ 는 오른쪽 위로 올라가는 일차함수이며 $(4, 0)$ 을 지나게 된다.

$$\therefore f(x) + g(x) = m(x - 4) \quad (m > 0)$$

(다) 조건을 변형하면 $f(x) - g(x) \geq f(3) - g(3)$ 이고

$$f(x) - g(x) = 2a(x - 3)^2 + k \quad (a > 0)$$

$f(x) = a(x - 2)^2$ 이라 했을 때, $f(x) + g(x)$ 가 일차식이므로 $g(x)$ 의 최고차계수는 $-a$ 이어야한다.

$$f(x) + g(x) = m(x - 4), \quad f(x) = a(x - 2)^2 \text{이므로}$$

$$g(x) = -a(x - 2)^2 + m(x - 4) \text{라고 할 수 있다.}$$

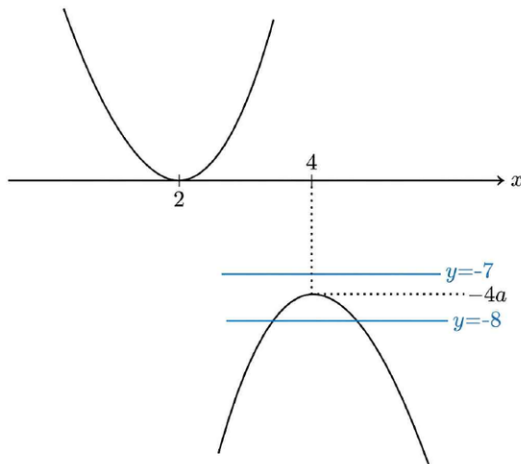
$$f(x) - g(x) = 2a(x - 2)^2 - m(x - 4)$$

$$= 2ax^2 - (8a + m)x + 8a + 4m$$

이때, $f(x) - g(x)$ 의 꼭짓점의 x 좌표는 3이므로 $8a + m = 12a, m = 4a$ 이다.

$$g(x) = -a(x - 4)^2 - 4a$$

마지막으로 구하고자 하는 것은 $f(x) = k$ or $g(x) = k$ 를 만족하지 않는 정수 k 의 개수가 7개이므로 그래프로 확인해보자.



$-8 \leq -4a < -7$ 이어야 정수 k 의 개수가 7개다.

$$f(10) + g(10) = m(10 - 4) = 24a$$

$$42 < 24a \leq 48$$

최댓값은 48이다.